



Soluções

Química — Soluções



Solução de permanganato de potássio — concentração de soluções

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. O estudo de soluções é essencial para a Química, a Biologia e a Medicina - quase todas as reações ocorrem em solução, e o corpo humano é majoritariamente composto por soluções aquosas.



1. Conceitos e Tipos de Solução

SOLUÇÃO: mistura homogênea de soluto (dissolvido) e solvente (dissolve). O solvente geralmente está em maior quantidade.

CLASSIFICAÇÃO quanto ao estado físico:

- Sólidas: ligas metálicas (bronze, aço).
- Líquidas: água salgada, álcool medicinal.
- Gasosas: ar atmosférico.

CLASSIFICAÇÃO quanto à saturação:

- Insaturada: contém menos soluto que o máximo.
- Saturada: contém o máximo de soluto. Há equilíbrio entre dissolver e cristalizar.
- Supersaturada: contém mais soluto que o máximo (instável, cristaliza com perturbação).

SOLUBILIDADE: máxima quantidade de soluto que se dissolve em uma quantidade de solvente a uma temperatura. Depende da temperatura, pressão (para gases) e natureza das substâncias (polar dissolve polar).

Exemplo clínico/prático:

O soro fisiológico é uma solução saturada de NaCl 0,9% (m/V) - isotônica com o plasma. Soluções hipertônicas (mais concentradas) desidratam células (crenação das hemácias). Hipotônicas causam edema celular (hemólise). Por isso a concentração exata é crítica em medicina.



Diluição e misturas de soluções

Imagem: Toda Matéria

2. Unidades de Concentração

PRINCIPAIS UNIDADES:



- Concentração comum (g/L): $C = m_1/V$, onde m_1 = massa de soluto (g), V = volume (L).
- Título (% m/m): $T = m_1/(m_1+m_2)$, onde m_2 = massa de solvente. Pode ser em %.
- % m/V: massa de soluto (g) por volume de solução (mL) x 100.
- Molaridade (mol/L): $M = n_1/V$, onde n_1 = mol de soluto, V = volume (L).
- Molalidade (mol/kg): $W = n_1/m_2$, onde m_2 = massa de solvente (kg). Não varia com temperatura.
- Fração molar: $x_1 = n_1/(n_1+n_2)$. Adimensional.
- Normalidade (eq-g/L): $N = n_{eq}/V$. Usada em volumetria.
- ppm e ppb: partes por milhão/bilhão. Para concentrações muito baixas (poluentes).

Exemplo clínico/prático:

A glicemia de jejum normal é 70-99 mg/dL. Para converter em molaridade: 90 mg/dL = 0,9 g/L. Massa molar da glicose = 180 g/mol. $M = 0,9/180 = 0,005 \text{ mol/L} = 5 \text{ mmol/L}$. Valores acima de 126 mg/dL (7 mmol/L) indicam diabetes. A conversão entre unidades é rotina em laboratórios clínicos.

3. Diluição e Misturas de Soluções

DILUIÇÃO: adicionar solvente a uma solução. A massa de soluto não muda.

Fórmula: $C_1V_1 = C_2V_2$ (inicial = final, em qualquer unidade de concentração).

MISTURA DE SOLUÇÕES MESMO SOLUTO:

- Somar massa de soluto: $m_{total} = m_1 + m_2$.
- Somar volumes (aproximação): $V_{total} = V_1 + V_2$.
- Nova concentração: $C = m_{total}/V_{total}$.

MISTURA DE SOLUÇÕES DE SOLUTOS DIFERENTES (sem reação): cada soluto mantém sua concentração, reduzida pelo aumento de volume.

MISTURA COM REAÇÃO (neutralização): ácido + base → sal + água. Determinar o reagente limitante, calcular excesso e pH resultante.

Exemplo clínico/prático:

Para preparar 500 mL de NaCl 0,9% a partir de uma solução 10%: $C_1V_1 = C_2V_2 \rightarrow 10 \cdot V_1 = 0,9 \cdot 500 \rightarrow V_1 = 45 \text{ mL}$. Medir 45 mL da solução 10% e completar com água até 500 mL. Essa diluição é feita em farmácias e hospitais para preparar soluções isotônicas.



Resumo

- Solução = soluto + solvente, mistura homogênea.
- Saturação: insaturada, saturada, supersaturada.
- Concentrações: g/L, % m/m, % m/V, mol/L (molaridade), mol/kg (molalidade), fração molar.
- Diluição: $C_1V_1 = C_2V_2$. Massa de soluto não muda.
- Mistura mesmo soluto: somar massas e volumes.
- Mistura com reação: determinar limitante, calcular excesso e pH.

Dicas para a Prova

- Molaridade (mol/L) varia com temperatura; molalidade (mol/kg) não varia.
- Diluição: $C_1V_1 = C_2V_2$. A massa de soluto é constante.
- ppm = mg/L para soluções aquosas diluídas.
- Polar dissolve polar; apolar dissolve apolar (semelhante dissolve semelhante).
- Mistura de soluções mesmo soluto: somar massas de soluto e volumes.
- Neutralização: ácido + base $\rightarrow$ sal + água. Calcular excesso para pH.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir molaridade com molalidade: molaridade usa volume (L), molalidade usa massa (kg).
- (!) Esquecer que diluição não altera a massa de soluto, só a concentração.
- (!) Somar volumes de solventes diferentes (ex.: água + álcool) sem considerar contração.
- (!) Achar que mistura de soluções sempre reage: só reage se houver reação química.
- (!) Confundir % m/m com % m/V: m/m usa massa total, m/V usa volume.
- (!) Esquecer de converter unidades antes de misturar (ex.: g/L com mol/L).

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.



SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Química Analítica. 8. ed. São Paulo: Cengage, 2006.